

## Άσκηση 1-2.4

## Λύση

Από την εξίσωση ορισμού της ισχύος του σήματος θα λάβουμε

$$\begin{aligned} P_{\infty} &= \lim_{T \rightarrow \infty} \int_{-T}^{+T} x^2(t) dt = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{+T} \left[ A \cos(\omega_1 t + \vartheta_1) + B \cos(\omega_2 t + \vartheta_2) \right]^2 dt = \\ &= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{A^2}{2T} \int_{-T}^{+T} \cos^2(\omega_1 t + \vartheta_1) dt + \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{B^2}{2T} \int_{-T}^{+T} \cos^2(\omega_2 t + \vartheta_2) dt + \\ &+ \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{AB}{T} \int_{-T}^{+T} \cos(\omega_1 t + \vartheta_1) \cos(\omega_2 t + \vartheta_2) dt \end{aligned}$$

Χρησιμοποιώντας την τριγωνομετρική ταυτότητα  $\cos(2x) = 2 \cos^2 x - 1$  για  $x = \omega_1 t + \vartheta_1$  παρατηρούμε ότι

$$\cos^2(\omega_1 t + \vartheta_1) = \frac{1}{2} \left[ 1 + \cos(2(\omega_1 t + \vartheta_1)) \right]$$

και το πρώτο ολοκλήρωμα γράφεται με τη μορφή

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{A^2}{4T} \int_{-T}^{+T} \left[ 1 + \cos[2(\omega_1 t + \vartheta_1)] \right] dt = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{A^2}{4T} \left\{ \int_{-T}^{+T} dt + \int_{-T}^{+T} \cos[2(\omega_1 t + \vartheta_1)] dt \right\}$$

Δεν είναι δύσκολο να διαπιστώσει κανείς πως ο δεύτερος από τους όρους της τελευταίας σχέσης

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{A^2}{4T} \int_{-T}^{+T} \cos[2(\omega_1 t + \vartheta_1)] dt$$

έχει τιμή ίση με το μηδέν. Αυτό συμβαίνει, επειδή η τιμή του παραπάνω ολοκληρώματος εκφράζει το εμβαδόν της επιφάνειας που ορίζεται από τον οριζόντιο άξονα και τη γραφική παράσταση του συνημίτονου η οποία είναι πεπερασμένη και επομένως εάν αυτή πολλαπλασιαστεί με την ποσότητα  $A^2/4T$  στο όριο  $T \rightarrow \infty$ , θα δώσει τιμή ίση με το μηδέν. Θα είναι, λοιπόν,

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{A^2}{4T} \int_{-T}^{+T} \left[ 1 + \cos[2(\omega_1 t + \vartheta_1)] \right] dt = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{A^2}{4T} \int_{-T}^{+T} dt = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{A^2}{4T} (2T) = \frac{A^2}{2}$$

Με εντελώς ανάλογο τρόπο αποδεικνύεται ότι

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{B^2}{2T} \int_{-T}^{+T} \cos^2(\omega_2 t + \vartheta_2) dt = \frac{B^2}{2}$$

Όσον αφορά στην τιμή του τρίτου ολοκληρώματος, αυτή είναι ίση με το μηδέν, ιδιότητα που αποδεικνύεται, εάν χρησιμοποιήσουμε την τριγωνομετρική ταυτότητα<sup>α</sup>

$$\cos(\omega_1 t + \vartheta_1) \cos(\omega_2 t + \vartheta_2) = \cos[(\omega_1 + \omega_2)t + (\vartheta_1 + \vartheta_2)] + \cos[(\omega_1 - \omega_2)t + (\vartheta_1 - \vartheta_2)]$$

και στηριχτούμε στην επιχειρηματολογία που παραθέσαμε προηγουμένως<sup>β</sup>.

Συνδυάζοντας τα παραπάνω αποτελέσματα, η ισχύς του εν λόγω σήματος διατυπώνεται ως

$$P_{\infty} = \lim_{T \rightarrow \infty} \int_{-T}^{+T} x^2(t) dt = \frac{A^2}{2} + \frac{B^2}{2}$$

<sup>α</sup>Παρατηρήστε πως το παραπάνω ολοκλήρωμα γράφεται ως

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{AB}{T} \int_{-T}^{+T} \cos(\omega_1 t + \vartheta_1) \cos(\omega_2 t + \vartheta_2) dt = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{AB}{T} \int_{-T}^{+T} \cos[(\omega_1 + \omega_2)t + (\vartheta_1 + \vartheta_2)] dt + \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{AB}{T} \int_{-T}^{+T} \cos[(\omega_1 - \omega_2)t + (\vartheta_1 - \vartheta_2)] dt$$

<sup>β</sup>Ας σημειωθεί πως αυτό ισχύει, μόνο όταν είναι  $\omega_1 \neq \omega_2$ , αφού στην αντίθετη περίπτωση αποδεικνύεται πως ο τρίτος όρος τείνει στην τιμή  $2AB \cos(\theta_1 - \theta_2)$  στο όριο  $T \rightarrow \infty$

**Σημείωση** Το αποτέλεσμα στο οποίο καταλήξαμε είναι πολύ σημαντικό. Πράγματι, εάν επεκτείνουμε την παραπάνω συλλογιστική για την περίπτωση ενός συνεχούς σήματος που μπορεί να διατυπωθεί ως ένας γραμμικός συνδυασμός άπειρων όρων

$$x(t) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n \cos(\omega_n t + \vartheta_n)$$

αποδεικνύεται με τον ίδιο τρόπο ότι

$$P_{\infty} = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} C_n^2$$

(στην παραπάνω σχέση υποθέτουμε πως όλες οι συχνότητες  $\omega_n$  είναι διαφορετικές μεταξύ τους - δείτε την Υποσημείωση [β](#)). Στην περίπτωση δε κατά την οποία το σήμα διαθέτει και κάποιον σταθερό όρο  $C_0$ , δηλαδή γράφεται ως

$$x(t) = C_0 + \sum_{n=1}^{\infty} C_n \cos(\omega_n t + \vartheta_n)$$

η ισχύς του είναι ίση με

$$P_{\infty} = C_0^2 + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} C_n^2$$